LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 9 – ARRAY

NAMA: Dinar Azzahra Putri Setiadi

NIM: 109082500176

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Array adalah salah satu struktur data dasar dalam pemrograman yang menyimpan sekumpulan nilai dengan tipe yang sama dalam satu variabel. Setiap elemen disusun berurutan dan dapat diakses lewat indeks, yang biasanya dimulai dari nol. Dengan array, programmer tidak perlu mendeklarasikan variabel terpisah untuk setiap nilai, sehingga memudahkan pengolahan sejumlah besar data. Dalam praktikum algoritma dan pemrograman, array sering dipakai untuk mempelajari pengelolaan data secara terstruktur, termasuk penyimpanan, pencarian, dan pengurutan.

Array biasanya dipadukan dengan struktur kontrol seperti perulangan dan percabangan. Perulangan memudahkan pemrosesan seluruh elemen secara berulang, sedangkan percabangan membantu menilai kondisi pada elemen tertentu. Operasi umum pada array meliputi pengisian data (input), penampilan data (output), pencarian (searching), dan pengurutan (sorting). Pemahaman tentang array membantu mahasiswa membangun logika pemrograman yang lebih efisien dan terstruktur untuk menyelesaikan berbagai masalah komputasi.

B. Guided

1. [Potongan]

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var rakSepatu = [3]string{"Nike", "Adidas", "Jordan"}
    fmt.Println("Array:", rakSepatu)

    var keranjangBelanja []string

    keranjangBelanja = append(keranjangBelanja, "Apel")
    keranjangBelanja = append(keranjangBelanja, "Mangga", "Jeruk")

    fmt.Println("Slice awal:", keranjangBelanja)
    fmt.Println("Jumlah data (len):", len(keranjangBelanja)) //

    potongan := keranjangBelanja[0:2]
    fmt.Println("Hasil Slicing [0:2]:", potongan)
}
```

Output :

```
PROBLEMS 1   OUTPUT   TERMINAL   DEBUG CONSOLE   PORTS                    powershell

PS D:\ALPRO 2\109082500176_Dinar-Azzahra-Putri-Setiadi\Week 9 - Modul 9\Guided-1> go run potongan.go

Array: [Nike Adidas Jordan]
Slice awal: [Apel Mangga Jeruk]
Jumlah data (len): 3
Hasil Slicing [0:2]: [Apel Mangga]
PS D:\ALPRO 2\109082500176_Dinar-Azzahra-Putri-Setiadi\Week 9 - Modul 9\Guided-1>
```

2. [Data Mahasiswa]

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var nilai map[string]int = make(map[string]int)

    nilai["Dhimas"] = 90
    nilai["Ichya"] = 90

```

```go
    fmt.Println("Data nilai : ")
    var nama string
    var grade int
    for nama, grade = range nilai {
        fmt.Println(nama, " = ", grade)
    }

    nilai["Ichya"] = 80

    //operasi searching
    var cariNama string = "hafizh"
    var isiData int
    var ok bool
    isiData, ok = nilai[cariNama]
    if ok {
        fmt.Println("Nilai", cariNama, " = ", isiData)
    } else {
        fmt.Println("Data tidak ditemukan")
    }

    delete(nilai, "Dhimas")
}

```

Output :

```
PROBLEMS 1   OUTPUT   TERMINAL   DEBUG CONSOLE   PORTS

PS D:\ALPRO 2\109082500176_Dinar-Azzahra-Putri-Setiadi\Week 9 - Modul 9\Guided-2> go run nilai.go
Data nilai :
Dhimas  =  90
Ichya  =  90
Data tidak ditemukan
PS D:\ALPRO 2\109082500176_Dinar-Azzahra-Putri-Setiadi\Week 9 - Modul 9\Guided-2>
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Suatu lingkaran didefinisikan dengan koordinat titik pusat (cx, cy) dengan radius r. Apabila diberikan dua buah lingkaran, maka tentukan posisi sebuah titik sembarang (x, y) berdasarkan dua lingkaran tersebut. Gunakan tipe bentukan titik untuk menyimpan koordinat, dan tipe bentukan lingkaran untuk menyimpan titik pusat lingkaran dan radiusnya.Masukan terdiri dari beberapa tiga baris. Baris pertama dan kedua adalah koordinat titik pusatdan radius dari lingkaran 1 dan lingkaran 2, sedangkan baris ketiga adalah koordinat titik sembarang. Asumsi sumbu x dan y dari semua titik dan juga radius direpresentasikan dengan bilangan bulat.

Jawaban :

```go
package main
import (
    "fmt"
    "math"
)

type Titik struct {
    x, y int
}

type Lingkaran struct {
    pusat Titik
    r     int
}

func jarak(p, q Titik) float64 {
    return math.Sqrt(math.Pow(float64(p.x-q.x), 2) +
math.Pow(float64(p.y-q.y), 2))
}

func didalam(c Lingkaran, p Titik) bool {
    return jarak(c.pusat, p) <= float64(c.r)
}

func main() {
    var l1, l2 Lingkaran
    var p Titik

    fmt.Scan(&l1.pusat.x, &l1.pusat.y, &l1.r)
    fmt.Scan(&l2.pusat.x, &l2.pusat.y, &l2.r)
    fmt.Scan(&p.x, &p.y)

    dalam1 := didalam(l1, p)
    dalam2 := didalam(l2, p)

    if dalam1 && dalam2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
    } else if dalam1 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
    } else if dalam2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
    } else {
        fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
    }
}
```

Output :

```
PROBLEMS 1   OUTPUT   TERMINAL   DEBUG CONSOLE   PORTS

PS D:\ALPRO 2\109082500176_Dinar-Azzahra-Putri-Setiadi\Week 9 - Modul 9\Unguided-1> go run lingkaran.go
1 1 5
8 8 4
2 2
Titik di dalam lingkaran 1
PS D:\ALPRO 2\109082500176_Dinar-Azzahra-Putri-Setiadi\Week 9 - Modul 9\Unguided-1> go run lingkaran.go
1 2 3
4 5 6
7 8
Titik di dalam lingkaran 2
PS D:\ALPRO 2\109082500176_Dinar-Azzahra-Putri-Setiadi\Week 9 - Modul 9\Unguided-1>
```

Penjelasan :

Program tersebut menggunakan tipe bentukan Titik untuk menyimpan koordinat x dan y, serta tipe bentukan Lingkaran untuk menyimpan titik pusat dan radius lingkaran. Fungsi jarak digunakan untuk menghitung jarak antara dua titik menggunakan rumus akar kuadrat, sedangkan fungsi didalam digunakan untuk mengecek apakah suatu titik berada di dalam lingkaran atau tidak. Jika jarak titik ke pusat lingkaran lebih kecil atau sama dengan radius, maka titik tersebut berada di dalam lingkaran. Setelah itu, program membandingkan posisi titik terhadap dua lingkaran dan menampilkan keluaran sesuai kondisi yang terpenuhi.

2. Soal Unguided 2

Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan bilangan bulat. Buatlah program yang digunakan untuk mengisi array tersebut sebanyak N elemen nilai. Asumsikan array memiliki kapasitas penyimpanan data sejumlah elemen tertentu. Program dapat menampilkan beberapa informasi berikut:

a. Menampilkan keseluruhan isi dari array.
b. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks ganjil saja.
c. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks genap saja (asumsi indek ke-0 adalah genap).
d. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks kelipatan bilangan x. x bisa diperoleh dari masukan pengguna.
e. Menghapus elemen array pada indeks tertentu, asumsi indeks yang hapus selalu valid. Tampilkan keseluruhan isi dari arraynya, pastikan data yang dihapus tidak tampil
f. Menampilkan rata-rata dari bilangan yang ada di dalam array.
g. Menampilkan standar deviasi atau simpangan baku dari bilangan yang ada di dalamarray tersebut.
h. Menampilkan frekuensi dari suatu bilangan tertentu di dalam array yang telah diisi tersebut.

Jawaban :

```
package main
```

```
import (
    "fmt"
    "math"
)

func main() {
    var n, x, hapus, cari int
    var jumlah, rata, variansi, standarDeviasi float64

    fmt.Print("Masukkan jumlah elemen array: ")
    fmt.Scan(&n)

    data := make([]int, n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Print("Masukkan elemen ke-", i, ": ")
        fmt.Scan(&data[i])
    }

    fmt.Print("Masukkan indeks kelipatan x: ")
    fmt.Scan(&x)

    fmt.Print("Masukkan indeks yang ingin dihapus: ")
    fmt.Scan(&hapus)

    fmt.Print("Masukkan bilangan yang ingin dicari
frekuensinya: ")
    fmt.Scan(&cari)

    fmt.Println("\nIsi keseluruhan array:")
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Print(data[i], " ")
    }

    fmt.Println("\n\nElemen dengan indeks ganjil:")
    for i := 1; i < n; i += 2 {
        fmt.Print(data[i], " ")
    }

    fmt.Println("\n\nElemen dengan indeks genap:")
    for i := 0; i < n; i += 2 {
        fmt.Print(data[i], " ")
    }

    fmt.Println("\n\nElemen dengan indeks kelipatan",
x, ":")
    for i := 0; i < n; i++ {
        if i%x == 0 {
            fmt.Print(data[i], " ")
        }
    }
```

```
    fmt.Println("\n\nArray setelah indeks", hapus,
"dihapus:")
    for i := hapus; i < n-1; i++ {
        data[i] = data[i+1]
    }
    n--
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Print(data[i], " ")
    }

    for i := 0; i < n; i++ {
        jumlah += float64(data[i])
    }
    rata = jumlah / float64(n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        variansi += math.Pow(float64(data[i])-rata, 2)
    }
    variansi = variansi / float64(n)
    standarDeviasi = math.Sqrt(variansi)

    frekuensi := 0
    for i := 0; i < n; i++ {
        if data[i] == cari {
            frekuensi++
        }
    }

    fmt.Println("\n\nRata-rata:", rata)
    fmt.Println("Standar deviasi:", standarDeviasi)
    fmt.Println("Frekuensi bilangan", cari, ":",
frekuensi)
}
```

Output :

```
PROBLEMS 1   OUTPUT   TERMINAL   DEBUG CONSOLE   PORTS

PS D:\ALPRO 2\109082500176_Dinar-Azzahra-Putri-Setiadi\Week 9 - Modul 9\Unguided-2> go run bilangan.go
Masukkan jumlah elemen array: 5
Masukkan elemen ke-0: 1
Masukkan elemen ke-1: 3
Masukkan elemen ke-2: 6
Masukkan elemen ke-3: 7
Masukkan elemen ke-4: 8
Masukkan indeks kelipatan x: 2
Masukkan indeks yang ingin dihapus: 3
Masukkan bilangan yang ingin dicari frekuensinya: 4

Isi keseluruhan array:
1 3 6 7 8

Elemen dengan indeks ganjil:
3 7

Elemen dengan indeks genap:
1 6 8

Elemen dengan indeks kelipatan 2 :
1 6 8

Array setelah indeks 3 dihapus:
1 3 6 8

Rata-rata: 4.5
Standar deviasi: 2.692582403567252
Frekuensi bilangan 4 : 0
```

Penjelasan :

Program tersebut menggunakan array dinamis berupa slice untuk menampung sejumlah bilangan bulat yang dimasukkan pengguna. Setelah data tersimpan, program menampilkan seluruh isi array, elemen pada indeks ganjil, indeks genap, serta indeks kelipatan bilangan tertentu. Program juga menghapus elemen pada indeks yang diminta dengan cara menggeser elemen setelahnya ke kiri. Setelah proses penghapusan, program menghitung rata-rata, standar deviasi, dan frekuensi kemunculan suatu bilangan dalam array menggunakan perulangan.

3. Soal Unguided 2

Sebuah program digunakan untuk menyimpan dan menampilkan nama-nama klub yang memenangkan pertandingan bola pada suatu grup pertandingan. Buatlah program yang digunakan untuk merekap skor pertandingan bola 2 buah klub bola yang berlaga. Pertama-tama program meminta masukan nama-nama klub yang bertanding, kemudian program meminta masukan skor hasil pertandingan kedua klub tersebut. Yang disimpan dalam array adalah nama-nama klub yang menang saja. Proses input skor berhenti ketika skor salah satu atau kedua klub tidak valid (negatif). Di akhir program, tampilkan daftar klub yang memenangkan pertandingan.

Jawaban :

```
package main
```

```go
import "fmt"

func main() {
    var klubA, klubB string
    var skorA, skorB int
    var pemenang []string
    pertandingan := 1

    fmt.Print("Klub A: ")
    fmt.Scan(&klubA)
    fmt.Print("Klub B: ")
    fmt.Scan(&klubB)

    for {
        fmt.Printf("Pertandingan %d: ", pertandingan)
        fmt.Scan(&skorA, &skorB)

        // berhenti jika ada skor negatif
        if skorA < 0 || skorB < 0 {
            break
        }

        if skorA > skorB {
            pemenang = append(pemenang, klubA)
            fmt.Println("Hasil:", klubA)
        } else if skorB > skorA {
            pemenang = append(pemenang, klubB)
            fmt.Println("Hasil:", klubB)
        } else {
            pemenang = append(pemenang, "Draw")
            fmt.Println("Hasil: Draw")
        }

        pertandingan++
    }

    fmt.Println("\nDaftar hasil pertandingan:")
    for i, h := range pemenang {
        fmt.Printf("Hasil %d: %s\n", i+1, h)
    }

    fmt.Println("Pertandingan selesai")
}
```

Output :

```
PROBLEMS 1   OUTPUT   TERMINAL   DEBUG CONSOLE   PORTS

PS D:\ALPRO 2\109082500176_Dinar-Azzahra-Putri-Setiadi\Week 9 - Modul 9\Unguided-3> go run klub.go
Klub A: mu
Klub B: inter
Pertandingan 1: 2 0
Hasil: mu
Pertandingan 2: 1 2
Hasil: inter
Pertandingan 3: 2 2
Hasil: Draw
Pertandingan 4: 0 1
Hasil: inter
Pertandingan 5: 3 2
Hasil: mu
Pertandingan 6: 1 0
Hasil: mu
Pertandingan 7: 5 2
Hasil: mu
Pertandingan 8: 2 3
Hasil: inter
Pertandingan 9: -1 2

Daftar hasil pertandingan:
Hasil 1: mu
Hasil 2: inter
Hasil 3: Draw
Hasil 4: inter
Hasil 5: mu
Hasil 6: mu
Hasil 7: mu
Hasil 8: inter
Pertandingan selesai
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk mencatat hasil pertandingan antara dua klub sepak bola dengan menggunakan slice untuk menyimpan hasil setiap pertandingan. Pengguna memasukkan nama dua klub terlebih dahulu, kemudian memasukkan skor untuk setiap pertandingan secara berulang hingga salah satu skor bernilai negatif sebagai tanda berhenti. Program akan membandingkan skor kedua klub untuk menentukan pemenang atau hasil seri (draw), lalu menyimpannya ke dalam slice. Di akhir program, seluruh hasil pertandingan ditampilkan kembali sesuai urutan input.

4. Soal Unguided 2

Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan karakter, Anda diminta untuk membuat sebuah subprogram untukmelakukanmembalikkan urutan isi array dan memeriksa apakah membentuk palindrom.

Jawaban :

```
package main
```

```
import "fmt"

const NMAX = 127

type Tabel struct {
    tab [NMAX]rune
    n   int
}

func isiArray(t *Tabel, n *int) {
    fmt.Scan(n)

    for i := 0; i < *n && i < NMAX; i++ {
        fmt.Scanf(" %c", &t.tab[i])
    }

    t.n = *n
}

func cetakArray(t Tabel, n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("%c ", t.tab[i])
    }
    fmt.Println()
}

func balikArray(t *Tabel, n int) {
    for i := 0; i < n/2; i++ {
        t.tab[i], t.tab[n-1-i] = t.tab[n-1-i], t.tab[i]
    }
}

func palindrom(t Tabel, n int) bool {
    for i := 0; i < n/2; i++ {
        if t.tab[i] != t.tab[n-1-i] {
            return false
        }
    }
    return true
}

func main() {
    var tab Tabel
    var n int

    isiArray(&tab, &n)

    fmt.Print("Array awal: ")
    cetakArray(tab, n)

    if palindrom(tab, n) {
```

```
            fmt.Println("Palindrom: true")
        } else {
            fmt.Println("Palindrom: false")
        }

        balikArray(&tab, n)

        fmt.Print("Array setelah dibalik: ")
        cetakArray(tab, n)
    }
```

Output :

```
PROBLEMS 1   OUTPUT   TERMINAL   DEBUG CONSOLE   PORTS
PS D:\ALPRO 2\109082500176_Dinar-Azzahra-Putri-Setiadi\Week 9 - Modul 9\Unguided-4> go run bola.go
5
K A T A K
Array awal:  A T A
Palindrom: false
Array setelah dibalik: A T A
PS D:\ALPRO 2\109082500176_Dinar-Azzahra-Putri-Setiadi\Week 9 - Modul 9\Unguided-4>
```

Penjelasan :

Program tersebut menggunakan array bertipe rune untuk menyimpan kumpulan karakter. Fungsi isi array digunakan untuk mengisi jumlah data dan karakter ke dalam array, sedangkan fungsi cetak array digunakan untuk menampilkan isi array. Fungsi balikArray bekerja dengan menukar elemen pertama dengan elemen terakhir, elemen kedua dengan elemen sebelum terakhir, dan seterusnya sampai setengah panjang array. Selain itu, fungsi palindrom digunakan untuk memeriksa apakah susunan karakter sama jika dibaca dari depan maupun dari belakang. Jika semua pasangan karakter sesuai, maka array dianggap palindrom.

D. Kesimpulan

Kesimpulan dari praktikum ini yaitu, dapat disimpulkan bahwa penggunaan array dalam pemrograman sangat membantu dalam menyimpan dan mengelola sekumpulan data secara terstruktur, baik berupa bilangan maupun karakter. Melalui berbagai latihan, seperti pengolahan data numerik, pencarian nilai, penghapusan elemen, hingga pengolahan karakter seperti pembalikan array dan pengecekan palindrom ini dapat memahami bagaimana array bekerja serta bagaimana memanfaatkan perulangan dan fungsi untuk memproses data secara efisien. pemahaman terhadap konsep array

menjadi dasar penting dalam pengembangan program yang lebih kompleks di masa mendatang.